

Matte Oblig

Regne for ulike h -verdier:

$$h = 0,01 \quad f'(1,5) = \frac{e^{1,51} - e^{1,5}}{0,01} = \frac{4,5267 - 4,4817}{0,01} \approx 4,500$$

$$\text{Feil: } 4,500 - 4,4817 = 0,0183$$

$$h = 0,001 \quad f'(1,5) = \frac{e^{1,501} - e^{1,5}}{0,001} = \frac{4,4802 - 4,4817}{0,001} \approx 4,500$$

$$\text{Feil: } 4,500 - 4,4817 = 0,0183$$

$$h = 0,0001 \quad f'(1,5) = \frac{e^{1,5001} - e^{1,5}}{0,0001} = \frac{4,4821 - 4,4817}{0,0001} \approx 4$$

Her begynner avrundingsfeilen $\leftarrow$ si
at slag, for hvis vi regner dette nøyaktig
vil feilen bli $\approx 0,0001$, men p.s.s. avrundning
blir den her $0,4817$

$$h = 0,00001 \quad f'(1,5) = \frac{e^{1,50001} - e^{1,5}}{0,00001} = \frac{4,4812 - 4,4812}{0,00001} \approx 0$$

$$\text{Feil: } [0 - 4,4817] = 4,4817$$

ved $h = 0,00001$ går det "ut slagen" siden
det blir 0 over brøksheven. Dette resulterer
i at feilen blir større, altså $4,4817$

2) Regner ut for h-vordrer med ng formel

$$h = 0.1$$

$$f'(1.5) = \frac{e^{1.6} - e^{1.4}}{0.2} = \frac{4.9530 - 4.0552}{0.2} = 4.4890$$

$$\text{Feil: } 4.4890 - 4.4817 = 0.0073$$

$$h = \cancel{0.001} 0.01$$

$$f'(1.5) = \frac{e^{1.51} - e^{1.49}}{0.02} = \frac{4.5327 - 4.4347}{0.02} = 4.4900$$

$$\text{Feil: } 4.4900 - 4.4817 = 0.0083$$

$$h = 0.001$$

$$f'(1.5) = \frac{e^{1.501} - e^{1.499}}{0.002} = \frac{4.4895 - 4.4789}{0.002} = 4.4817$$

$$\text{Feil: } 4.4817 - 4.4817 = 0$$

$$h = 0.0001$$

$$f'(1.5) = \frac{e^{1.5001} - e^{1.4999}}{0.0002} = \frac{4.4819 - 4.4815}{0.0002} = 4.4817$$

$$\text{Feil: } 4.4817 - 4.4817 = 0$$

$$h = 0.00001$$

$$f'(1.5) = \frac{e^{1.50001} - e^{1.49999}}{0.00002} = \frac{4.4817 - 4.4817}{0.00002} = 0$$

$$\text{Feil: } 0 - 4.4817 = -4.4817$$

Konklusjon:

For $h \geq 0.0001$ og $h = 0.001$ blir feilen 0, så dette er optimale vordrer, men ved $h = 0.00001$ blir feilen 4.4817 som i eksempel 1

3) Bruker Formelen

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$$

Bruker at $f(x) = e^x$

$$f'(1,5) = e^{1,5} = 4,481689$$

Beregning for h-verdier:

$$h = 0,1$$

$$f(1,5 - 0,2) = e^{1,3} = 3,669297$$

$$f(1,5 - 0,1) = e^{1,4} = 4,055200$$

$$f(1,5 + 0,1) = e^{1,6} = 4,953032$$

$$f(1,5 + 0,2) = e^{1,7} = 5,473947$$

Setter inn i Formelen

$$f'(1,5) = \frac{3,669297 - 8 \cdot 4,055200 + 8 \cdot 4,953032 - 5,473947}{12 \cdot 0,1}$$

$$= 4,481687$$

$$\text{Feil: } |4,481687 - 4,481689| = 2 \cdot 10^{-6}$$

$$h = 0,01$$

$$f(1,5 - 0,02) = e^{1,48} = 4,393032$$

$$f(1,5 - 0,01) = e^{1,49} = 4,437490$$

$$f(1,5 + 0,01) = e^{1,51} = 4,526978$$

$$f(1,5 + 0,02) = e^{1,52} = 4,571645$$

Setter inn i Formelen:

$$f'(1,5) = \frac{4,393032 - 8 \cdot 4,437490 + 8 \cdot 4,526978 - 4,571645}{12 \cdot 0,01}$$

$$= 4,481689$$

$$\text{Feil: } 4,481689 - 4,481689 = 0$$

Lavere h-verdier gir også 0 i Feil

Konklusjon:

Før $h=0,1$ er feilen liten, men merkbar
Før h -verdien mindre enn dette, blir feilen
0. Dette viser at formelen gir svært
nøyaktige resultater for h -verdien
mindre enn 0,1

4) Diskretisering av problemet

Deler opp intervallet $x \in [0,1]$ i N punkter
med avstand $h = \frac{1}{N}$ og tiden i steg h

- Rømlig diskretisering: $x_i = i \cdot h$ for $i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$
- Tidsdiskretisering: $t_j = j \cdot h$ for $j = 0, 1, 2, \dots$

Eksplicit Euler-skjema:

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + \frac{h}{h^2} (u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j})$$

$u_{i,j}$ er tilnærmingen til $u(x_i, t_j)$

$u_{0,j} = u_{N,j} = 0$ (randbetingelser)

Stabilitetsbetingelse: $\frac{h}{h^2} \leq \frac{1}{2}$

Implementering: (manuelt beregning)

Velger $N=10$ ($h=0,1$) og tester ulike h -verdier

$h=0,1$ $h=0,005$

$$\frac{h}{h^2} = \frac{0,005}{0,01} = 0,5 \text{ (stabilitet oppfylt)}$$

Initialbetingelse: ($t=0$)

$$u_{i,0} = \sin(\pi x_i) = \sin(\pi \cdot i \cdot 0,1)$$

Beregning for første tidssteg ($j=0 \rightarrow j=1$)

$$u_{i,1} = u_{i,0} + 0,5(u_{i+1,0} - 2u_{i,0} + u_{i-1,0})$$

For $i=1$ ($x=0,1$)

$$u_{1,1} = \sin(0,1\pi) + 0,5(\sin(0,2\pi) - 2\sin(0,1\pi) + \sin(0)) \approx \\ 0,3090 + 0,5(0,5878 - 2 \cdot 0,3090 + 0) \approx 0,2939$$

Fortsetter slik for alle i -verdier

Sammenligning med analytisk løsning:

Analytisk løsning for ligningen:

$$u(x, 0) = \sin(\pi x) \text{ or}$$

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x)$$

For $t = 0.01$, $x = 0.5$

$$u(0.5, 0.01) = e^{-\pi^2 \cdot 0.01} \cdot \sin(\pi \cdot 0.5)$$

$$e^{-\pi^2 \cdot 0.01} = e^{-0.09869609901} = \cancel{1 - 0.09869609901} = \cancel{0.90130390099} = 0.905986$$

$$\sin(\pi \cdot 0.5) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$u(0.5, 0.01) = e^{-0.09869609901} \cdot 1 = 0.905986$$

Dette resultatet kan bruges som reference for at vurdere nøjagtigheden af numeriske metoder

5] Implisit Euler - skema:

$$-ru_{i-1,j+1} + (1+2r)u_{i,j+1} - ru_{i+1,j+1} = u_{i,j}$$

$$r = \frac{K}{h^2}$$

For $h = 0.1$ $K = 0.01 \rightarrow r = 1$

Initialbetingelse $u_{i,0} = \sin(\pi \cdot i / 10)$

Første tidssteg

For $i = 1$ ($x = 0.1$)

$$u_{1,1} = \sin(0.1\pi) + 1 \cdot (u_{2,1} + u_{0,1}) / (1+2 \cdot 1) = (0.3090 + 0.5878) / 3 = 0.2996$$

For $i = 5$ ($x = 0.5$)

$$u_{5,1} = (1+1)(u_{5,1} + u_{6,1}) / 3 =$$

$$(1+1)(0.9511 + 0.9511) / 3 = 0.9674$$

Andre iteration

$$u_{1,1} = (0.3090 + 0.2996) / 3 = 0.2029$$

$$u_{2,1} = (1 + 0.9674 + 0.9679) / 3 = 0.9782$$

Forsetter SPM til konvergens

Tester med ulike h og r med hode

Test 1: $h=0.1$ $h=0.01$ $r=1$

Feil ved $t=0.01$ 0.5%

Test 2 $h=0.01$ $h=0.0001$ $r=1$

Feil ved $t=0.1$ 0.01%

Test 3 $h=0.1$ $h=0.1$ $r=0$

Feil ved $t=0.1$ 2%

Det ser ut til at den implisitte metoden er relativt stabil for alle r større enn 0.

⑤ Crank - Nicolson - metoden

omorganisert form:

$$-\frac{r}{2} u_{i-1}^{j+1} + (1+r) u_i^{j+1} - \frac{r}{2} u_{i+1}^{j+1} = \frac{r}{2} u_{i-1}^j +$$

$$(1-r) u_i^j + \frac{r}{2} u_{i+1}^j \quad r = \frac{h}{h^2}$$

Numerisk løsning:

$t=0.005$ $x=0.5$

Initialbetingelse ($t=0$)

$$u_s^0 = \sin(\pi \cdot 0.5) = 1.0$$

$$u_s^0 + \frac{r}{2} (u_6^0 - 2u_{0.5}^0 + u_4^0) = 1.0 + 0.25(0.9511 - 2 \cdot 1.0 + 0.9511) =$$

$$1.0 + 0.25(-0.0978) = 0.97555$$

iterativ løsning for $t=0.005$

Første iterasjon:

$$u_s^{(1)} = \frac{0.97555 + 0.25(u_6^{(0)} + u_4^{(1)})}{1.5} = 0.9671$$

Andet iteration:

$$u_s^{(2)} = \frac{0.97555 + 0.25(0.9679 + 0.9679)}{1.5} \approx 0.9235$$

Tredje iteration:

$$u_s^{(3)} = \frac{0.97555 + 0.25(0.9725 + 0.9235)}{1.5} \approx 0.9249$$

Sammenligning efter 3 iterationer ≈ 0.9519

Analytisk løsning $u_s = 0.951881$

Resultatet af Sammenligning af metoderne:

- Crank-Nicolson er svært nøjagtig i forhold til de andre metoder ved numerisk implementering
- Tiden for iterationer for $\alpha = 5$ er meget